

Professor(a): Lindomar Campos Rodrigues**Disciplina:** Matemática Básica**Curso:** Engenharia Civil**Turno:** NOTURNO**Período Letivo:** 2025/1**Data:** 19/05/2025

ÁREA E PERÍMETRO DE FIGURAS PLANAS

QUESTÃO 01

Uma empresa está reformulando uma sala multiuso retangular (12 m x 8 m) para treinamentos e eventos. O arquiteto deseja criar um espaço circular central (para dinâmicas) com diâmetro de 5,0 m.

- Qual é a área do espaço circular?
- Qual a área útil restante fora da área circular, a ser usada para cadeiras e circulação?
- Sabendo que cabe-se uma mesa com 4 cadeiras em um espaço de $3,06 \text{ m}^2$, ficando confortável, quantas mesas caberão no espaço fora da área circular?

QUESTÃO 02

Um prédio corporativo terá um heliponto circular com área mínima exigida por norma de 250 m^2 . A empresa de Engenharia propôs uma área circular e deseja otimizar os custos de pintura da borda metálica.

- Qual deve ser o raio do heliponto?
- Qual será o comprimento da borda metálica a ser pintada nesse caso? (Use $\pi = 3,14$)

QUESTÃO 03

O time de ADS está criando o ícone de um aplicativo, cujo logo é baseado em um triângulo isósceles de base 8 cm, altura de 2 cm, e os outros dois lados medindo 5 m cada.

- Qual é o perímetro do triângulo?
- Qual a área do triângulo?

QUESTÃO 04

Em um projeto urbanístico, há um espaço poligonal plano delimitado por 2 trapézios simétricos que se encontram pela base menor (4 m), as bases maiores medem 12 m e as alturas são de 5 m, e laterais inclinadas congruentes medindo 6,4m.

- Qual é a área total da zona delimitada pelos dois trapézios?
- Qual será o perímetro total da zona externa?

QUESTÃO 05

Será construída uma praça de convivência com formato retangular (20 m x 10 m), contendo dois canteiros circulares idênticos com 2,5 m de raio cada na área interna da praça.

- Qual será a área total a ser pavimentada, desconsiderando os canteiros?
- Qual a metragem total de borda dos canteiros para instalação de acabamento metálico?

QUESTÃO 06

Em um escritório de 180 m^2 (12x15 m), pretende-se dividir o espaço em 6 setores iguais, com formato retangular, respeitando corredores de circulação central de 1 m por 15 m entre eles.

- Qual o comprimento e largura possíveis para cada setor, considerando a perda por circulação?
- Qual será o perímetro total de divisórias internas a serem instaladas?
- Cada setor ficará com quanto de área?

QUESTÃO 07

Um arquivo vetorial de um edifício apresenta uma planta de um auditório em forma de losango de diagonal maior de 20 m e diagonal menor 10 m, e medidas das laterais de 13 m.

- a) Qual é a área do auditório?
- b) Qual o perímetro interno?

QUESTÃO 08

A fachada de um edifício será composta por painéis triangulares equiláteros com lado de 1,5 m.

- a) Quantos painéis serão necessários para revestir uma área de 97 m²?
- b) Qual o total de metros de bordas que serão visíveis (perímetro total dos painéis)?

QUESTÃO 09

Um algoritmo de IA projetou um espaço de convivência em formato poligonal plano composto por 1 retângulos de 6 m x 4 m e dois semicírculos com raio de 2 m acoplados a aos lados menores.

- a) Qual é a área total do espaço de convivência?
- b) Qual o perímetro total da estrutura, desconsiderando divisórias internas?

QUESTÃO 10

Um corredor em “L” foi projetado com dois trechos retangulares: um de 12 m x 2 m e outro de 6 m x 2 m, unidos perpendicularmente. A equipe de RH solicitou aplicação de piso tátil nas bordas externas.

- a) Qual será a metragem linear de piso tátil necessário?
- b) Qual é a área total do corredor?